(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2025-0087383
(43) 공개일자 2025년06월16일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
H01M 50/383 (2021.01) *H01M 10/48* (2021.01)
H01M 10/613 (2014.01) *H01M 10/6563* (2014.01)
H01M 50/249 (2021.01) *H01M 50/30* (2021.01)
(52) CPC특허분류
H01M 50/383 (2021.01)
H01M 10/482 (2023.08)
(21) 출원번호 10-2023-0177120
(22) 출원일자 2023년12월07일
심사청구일자 2023년12월07일

(71) 출원인
주식회사 성우하이텍
부산광역시 기장군 정관읍 농공길 2-9
(72) 발명자
이동윤
부산광역시 동래구 중앙대로1473번길 13, 101동 4702호(온천동, 벽산아스타)
손성만
경상남도 양산시 덕계11길 12, 106동 602호(덕계동, 부영벽산아파트)
정명섭
부산광역시 기장군 정관읍 농공길 73
(74) 대리인
유미특허법인

전체 청구항 수 : 총 11 항

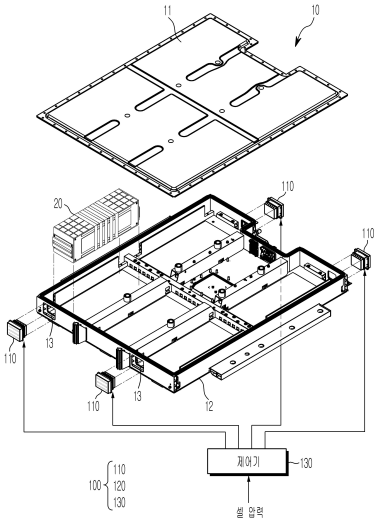
(54) 발명의 명칭 **전기차 배터리 벤팅 시스템 및 그 제어 방법**

(57) 요 약

전기차 배터리 벤팅 시스템 및 그 제어 방법이 개시된다.

본 발명의 실시예에 따른, 전기차 배터리 벤팅 시스템은, 복수의 배터리 모듈을 내장한 배터리 팩의 전면과 후면에 형성된 개구에 설치되며 배터리 열폭주에 대응하는 다단 화염노출 억제 구조와 냉각 팬을 구비한 벤팅 유닛 결합체; 상기 배터리 모듈내 적층 구조로 내장된 복수의 배터리 셀 간 압력을 측정하는 셀 압력 센서; 및 배터리 조립 초기 데이텀(DATUM) 압력을 기준으로 열폭주 징후를 고려하여 증가된 압력 임계치를 설정하고, 상기 셀 압력 센서에서 측정된 압력이 상기 압력 임계치에 도달하면 상기 벤팅 유닛 결합체의 냉각 팬을 긴급 작동하여 배터리 팩 내부의 가스를 외부로 배출하는 제어기;를 포함한다.

대 표 도 - 도2



(52) CPC특허분류
H01M 10/613 (2015.04)
H01M 10/6563 (2015.04)
H01M 50/249 (2023.08)
H01M 50/394 (2021.01)
H01M 2220/20 (2013.01)
Y02E 60/10 (2020.08)

이 발명을 지원한 국가연구개발사업
과제고유번호 1415185433
과제번호 20015986
부처명 산업통상자원부
과제관리(전문)기관명 한국산업기술기획평가원
연구사업명 소재부품기술개발
연구과제명 미래 친환경 중대형 이차전지(EVESS)용 화재억제형 고안전성 모듈 개발 및 안전성 실증
기 여 율 1/1
과제수행기관명 (주)성우하이텍
연구기간 2021.04.01 ~ 2024.12.31

명 세 서

청구범위

청구항 1

복수의 배터리 모듈을 내장한 배터리 팩의 전면과 후면에 형성된 개구에 설치되며 배터리 열폭주에 대응하는 다단 화염노출 억제 구조와 냉각 팬을 구비한 벤팅 유닛 결합체;

상기 배터리 모듈내 적층 구조로 내장된 복수의 배터리 셀 간 압력을 측정하는 셀 압력 센서; 및

배터리 조립 초기 데이텀(DATUM) 압력을 기준으로 열폭주 징후를 고려하여 증가된 압력 임계치를 설정하고, 상기 셀 압력 센서에서 측정된 압력이 상기 압력 임계치에 도달하면 상기 벤팅 유닛 결합체의 냉각 팬을 긴급 작동하여 배터리 팩 내부의 가스를 외부로 배출하는 제어기;

를 포함하는 전기차 배터리 벤팅 시스템.

청구항 2

제1 항에 있어서,

상기 벤팅 유닛 결합체는,

가늘고 긴 복수의 슬롯 홀(Solt Hole)을 형성하여 열폭주에 의해 발생하는 오프 가스(OFF??GAS)의 유입량을 제어하는 내부 커버;

상기 제어기의 제어신호에 따라 작동하며, 블레이드 회전을 통해 배터리 팩 내부의 가스를 냉각함과 동시에 오프 가스를 긴급 통기하여 외부로 배출하는 냉각 팬;

상기 열폭주에 의해 증가하는 가스 압력으로 인해 파열되는 파열판을 구비하여 긴급 통기를 구현하는 벤팅 유닛;

다공성 미세 홀을 통해 배터리 팩 내부에 발생하는 상기 오프 가스를 외부로 배출함과 동시에 화염을 필터링 하는 다공성 스틸 폼; 및

복수의 슬롯 홀(h)을 통해 최종 외부로 배출되는 오프 가스(OFF??GAS)의 유출량을 제어하는 외부 커버;

를 포함하는 전기차 배터리 벤팅 시스템.

청구항 3

제2항에 있어서,

상기 다공성 스틸 폼은,

상기 열폭주에 대응하여 외부 방향으로 허니컴 타입의 상기 미세 홀을 통해 상기 오프 가스만 배출하고 상기 화염의 외부 노출을 억제하는 전기차 배터리 벤팅 시스템.

청구항 4

제2항에 있어서,

상기 외부 커버는,

내측에 세로 방향의 슬릿 홀(h)과 가로 방향의 슬릿 홀(h)이 교차되는 복수의 벤팅 판넬을 다단 구조로 장착하는 전기차 배터리 벤팅 시스템.

청구항 5

제1항에 있어서,

상기 셀 압력 센서는,

상기 배터리 모듈내 수개를 간헐 적으로 설치하며, 각 센서는 상기 제어기와 전기적으로 연결되어 측정된 압력을 전송하는 전기차 배터리 벤팅 시스템.

청구항 6

제1항 또는 제5항에 있어서,

상기 셀 압력 센서는,

상기 배터리 모듈내 적층된 두개의 배터리 셀 사이에 면방향으로 삽입되며, 배터리의 만충전(SoC 100%) 시 마다 압력을 측정하여 상기 제어기로 전달하는 전기차 배터리 벤팅 시스템.

청구항 7

제1항에 있어서,

상기 제어기는,

배터리의 만충전 조건으로 복수의 셀 압력 센서를 통해 배터리 셀간 압력을 측정하고, 측정된 압력을 상기 압력 임계치와 비교하여 열폭주 징후 발생 여부를 모니터링하는 전기차 배터리 벤팅 시스템.

청구항 8

제7항에 있어서,

상기 제어기는,

복수의 배터리 모듈의 서로 다른 조립 공차를 고려하여 서로 다른 압력 임계치(T)를 설정하고, 상기 모니터링 시 배터리 모듈 별로 복수의 셀 압력 센서에서 측정된 압력들을 취합한 평균 압력을 해당 배터리 모듈 별 압력 임계치(T)와 비교하는 전기차 배터리 벤팅 시스템.

청구항 9

전기차 배터리 벤팅 시스템 제어 방법에 있어서,

a) 배터리 팩에 내장된 배터리 모듈내 간헐 적으로 설치된 복수의 셀 압력 센서와 전기적으로 연결하는 단계;

b) 배터리 모듈 조립 시 복수의 셀 압력 센서를 통해 초기의 데이텀(DATUM) 압력을 측정하고 상기 데이텀 압력을 기준으로 열폭주 징후를 고려하여 증가된 압력 임계치를 설정하는 단계;

c) 배터리의 만충전(SoC 100%) 조건으로 상기 복수의 셀 압력 센서를 통해 배터리 셀간 압력을 측정하고 상기 압력 임계치(T)와 비교하여 열폭주 징후 발생 여부를 모니터링하는 단계; 및

d) 상기 압력이 해당 압력 임계치(T)에 도달하면 열폭주 징후 발생으로 판단하고 다단 화염노출 억제 구조와 냉각 팬을 구비한 벤팅 유닛 결합체의 냉각 팬을 긴급 작동(ON) 하여 배터리 팩 내부의 가스를 외부로 배출하는 단계;

를 포함하는 벤팅 시스템 제어 방법.

청구항 10

제9항에 있어서,

상기 b) 단계는,

복수의 배터리 모듈의 서로 다른 조립 공차를 고려하여 서로 다른 압력 임계치를 설정하는 단계; 및

상기 모니터링 시 배터리 모듈 별로 복수의 셀 압력 센서에서 측정된 압력들을 취합한 평균 압력을 해당 배터리 모듈 별 압력 임계치와 비교하는 단계;

를 포함하는 벤팅 시스템 제어 방법.

청구항 11

제9항에 있어서,

상기 c) 단계는,

상기 모니니터링 결과 측정된 압력이 해당 압력 임계치에 도달하지 않으면 정상 범위 압력으로 판단하는 단계를 포함하는 벤팅 시스템 제어 방법.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 전기차 배터리 벤팅 장치 및 그 제어 방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 전기차 배터리의 열폭주에 대응하기 위한 전기차 배터리 벤팅 장치 및 그 제어 방법에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0002] 일반적으로 전기차(EVx)는 모터를 구동하는 전기 에너지를 배터리에 저장하고 주행 시 사용한다. 배터리는 복수의 배터리 셀을 적층 후 케이싱하여 배터리 모듈을 조립하고, 복수의 배터리 모듈을 케이스 내부에 배치 후 조립하여 배터리 팩 구조로 제작된다.

[0003] 이러한 배터리는 전기차에서 가장 핵심이 되는 동력원으로 높은 출력 및 에너지 밀도로 인해 충/방전 시 많은 열을 발생하며, 내부 과열이 심각한 경우 화재가 발생될 수 있다. 예컨대, 전기차는 과충전이나 과전류시 배터리 열폭주(Thermal Runaway) 현상으로 인하여 화재를 유발하고 급속도로 확산(전이)될 수 있으며, 심각한 경우 폭발로 이어진다.

[0004] 따라서, 이와 관련한 제조사에서는 배터리의 화재를 예방 및 전기차의 안전한 운용을 위하여 배터리 냉각 기술 및 배터리 관리 기술들을 강화하고 있다.

[0005] 예컨대, 배터리의 구조적 측면에 있어서, 배터리 팩은 케이스를 통해 내장된 배터리 모듈이 손상되지 않도록 보호 기능을 강화하고 있으며, 최근 열폭주시 발생되는 오프 가스(Off??gas) 배출가능한 벤팅 유닛이 개발되고 있다.

[0006] 도 1은 종래의 배터리 팩에 적용된 벤팅 유닛을 개략적으로 나타낸다.

[0007] 도 1을 참조하면, 종래의 벤팅 유닛(1)은 사출물 커버(2)와 파열판(3)을 구비하고, 파열판이 파열(파단)되면 통기가 되는 구조를 갖는다.

[0008] 이러한, 벤팅 유닛(1)은 사출물 커버로 구성되어 있어서 배터리의 열폭주(Thermal Runaway) 발생시 녹거나 체결부가 분리되어 제기능을 발휘하는데 한계가 있다. 또한, 열폭주시 화염에 바로 노출되는 취약점을 가지고 있으며, 나아가 차량단에서 화염에 의한 인명 피해를 초래할 수 있는 구조적인 한계가 있다.

[0009] 그리고, 종래의 벤팅 유닛은 배터리 팩 내/외부의 압력차에 의하여 자연대류 할 수 있는 구조를 가지고 있다. 하지만, 열폭주시 발생하는 오프 가스(OFF??GAS)에 의해서 압력이 급격하게 높아져서 통기가 되면서 폭압이 상승하여 폭발에 의한 발화를 일이킬 수 있는 기능적 한계의 문제점이 있다.

[0010] 이 배경기술 부분에 기재된 사항은 발명의 배경에 대한 이해를 증진하기 위하여 작성된 것으로서, 이 기술이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 이미 알려진 종래기술이 아닌 사항을 포함할 수 있다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0011] 본 발명의 실시예는 전기차에 탑재되는 고전압 배터리의 열폭주에 대응하여 화염노출 억제와 동시에 내부의 가연성 가스를 외부로 긴급 배출가능한 벤팅 유닛 결합 구조를 이루는 전기차 배터리 벤팅 장치 및 그 제어 방법을 제공하고자 한다.

과제의 해결 수단

[0012] 본 발명의 일 측면에 따르면, 전기차 배터리 벤팅 시스템은, 복수의 배터리 모듈을 내장한 배터리 팩의 전면과

후면에 형성된 개구에 설치되며 배터리 열폭주에 대응하는 다단 화염노출 억제 구조와 냉각 팬을 구비한 벤팅 유닛 결합체; 상기 배터리 모듈내 적층 구조로 내장된 복수의 배터리 셀 간 압력을 측정하는 셀 압력 센서; 및 배터리 조립 초기 데이텀(DATUM) 압력을 기준으로 열폭주 징후를 고려하여 증가된 압력 임계치를 설정하고, 상기 셀 압력 센서에서 측정된 압력이 상기 압력 임계치에 도달하면 상기 벤팅 유닛 결합체의 냉각 팬을 긴급 작동하여 배터리 팩 내부의 가스를 외부로 배출하는 제어기;를 포함한다.

[0013] 또한, 상기 벤팅 유닛 결합체는, 가늘고 긴 복수의 슬롯 홀(Solt Hole)을 형성하여 열폭주에 의해 발생하는 오프 가스(OFF??GAS)의 유입량을 제어하는 내부 커버; 상기 제어기의 제어신호에 따라 작동하며, 블레이드 회전을 통해 배터리 팩 내부의 가스를 냉각함과 동시에 오프 가스를 긴급 통기하여 외부로 배출하는 냉각 팬; 상기 열폭주에 의해 증가하는 가스 압력으로 인해 파열되는 파열판을 구비하여 긴급 통기를 구현하는 벤팅 유닛; 다공성 미세 홀을 통해 배터리 팩 내부에 발생하는 상기 오프 가스를 외부로 배출함과 동시에 화염을 필터링 하는 다공성 스틸 폼; 및 복수의 슬롯 홀(h)을 통해 최종 외부로 배출되는 오프 가스(OFF??GAS)의 유출량을 제어하는 외부 커버;를 포함할 수 있다.

[0014] 또한, 상기 다공성 스틸 폼은, 상기 열폭주에 대응하여 외부 방향으로 허니컴 타입의 상기 미세 홀을 통해 상기 오프 가스만 배출하고 상기 화염의 외부 노출을 억제할 수 있다.

[0015] 또한, 상기 외부 커버는, 내측에 세로 방향의 슬릿 홀(h)과 가로 방향의 슬릿 홀(h)이 교차되는 복수의 벤팅 판넬을 다단 구조로 장착할 수 있다.

[0016] 또한, 상기 셀 압력 센서는, 상기 배터리 모듈내 수개를 간헐 적으로 설치하며, 각 센서는 상기 제어기와 전기적으로 연결되어 측정된 압력을 전송할 수 있다.

[0017] 또한, 상기 셀 압력 센서는, 상기 배터리 모듈내 적층된 두개의 배터리 셀 사이에 면방향으로 삽입되며, 배터리의 만충전(SoC 100%) 시 마다 압력을 측정하여 상기 제어기로 전달할 수 있다.

[0018] 또한, 상기 제어기는, 배터리의 만충전 조건으로 복수의 셀 압력 센서를 통해 배터리 셀간 압력을 측정하고, 측정된 압력을 상기 압력 임계치와 비교하여 열폭주 징후 발생 여부를 모니터링할 수 있다.

[0019] 또한, 상기 제어기는, 복수의 배터리 모듈의 서로 다른 조립 공차를 고려하여 서로 다른 압력 임계치(T)를 설정하고, 상기 모니터링 시 배터리 모듈 별로 복수의 셀 압력 센서에서 측정된 압력들을 취합한 평균 압력을 해당 배터리 모듈 별 압력 임계치(T)와 비교할 수 있다.

[0020] 한편, 본 발명의 일 측면에 따른, 전기차 배터리 벤팅 시스템 제어 방법은, a) 배터리 팩에 내장된 배터리 모듈내 간헐 적으로 설치된 복수의 셀 압력 센서와 전기적으로 연결하는 단계; b) 배터리 모듈 조립 시 복수의 셀 압력 센서를 통해 초기의 데이텀(DATUM) 압력을 측정하고 상기 데이텀 압력을 기준으로 열폭주 징후를 고려하여 증가된 압력 임계치를 설정하는 단계; c) 배터리의 만충전(SoC 100%) 조건으로 상기 복수의 셀 압력 센서를 통해 배터리 셀간 압력을 측정하고 상기 압력 임계치(T)와 비교하여 열폭주 징후 발생 여부를 모니터링하는 단계; 및 d) 상기 압력이 해당 압력 임계치(T)에 도달하면 열폭주 징후 발생으로 판단하고 다단 화염노출 억제 구조와 냉각 팬을 구비한 벤팅 유닛 결합체의 냉각 팬을 긴급 작동(ON) 하여 배터리 팩 내부의 가스를 외부로 배출하는 단계;를 포함한다.

[0021] 또한, 상기 b) 단계는, 복수의 배터리 모듈의 서로 다른 조립 공차를 고려하여 서로 다른 압력 임계치를 설정하는 단계; 및 상기 모니터링 시 배터리 모듈 별로 복수의 셀 압력 센서에서 측정된 압력들을 취합한 평균 압력을 해당 배터리 모듈 별 압력 임계치와 비교하는 단계;를 포함할 수 있다.

[0022] 또한, 상기 c) 단계는, 상기 모니니터링 결과 측정된 압력이 해당 압력 임계치에 도달하지 않으면 정상 범위 압력으로 판단하는 단계를 포함할 수 있다.

발명의 효과

[0023] 본 발명의 실시예에 따르면, 배터리 열폭주 시 총 4차의 다단 화염 노출 억제 구조를 가지는 벤팅 유닛 결합체를 통해 화염의 외부 노출을 억제할 수 있는 효과가 있다.

[0024] 또한, 상기 화염 노출 억제 기능과 동시에 냉각 팬을 통해 내부에서 발생하는 오프 가스(OFF??GAS)를 긴급 배출함으로써 배터리 팩 내부 압력을 줄이고 폭발 위험을 줄일 수 있는 효과가 있다.

[0025] 또한, 배터리 모듈 조립 초기 데이텀(DATUM) 압력을 기준으로 배터리 셀간 압력을 측정하여 열폭주 이상 징후를 모니터링함으로써 열폭주 시작 전에 선제적으로 배터리 팩 내부 압력을 줄이고 열폭주로 이어지는 상황을 최대

한 회피할 수 있는 효과가 있다.

도면의 간단한 설명

[0026] 도 1은 종래의 배터리 팩에 적용된 벤팅 유닛을 개략적으로 나타낸다.

도 2는 본 발명에 실시예에 따른 전기차 배터리 팩에 적용된 배터리 벤팅 시스템을 나타낸 분해사시도이다.

도 3은 본 발명의 실시예에 따른 전기차 배터리 벤팅 시스템의 압력 센서 설치 구조를 나타낸 단면도이다.

도 4 및 도 5은 본 발명의 실시예에 따른 벤팅 유닛 결합체와 이의 분해 사시도를 나타낸다.

도 6은 본 발명의 실시예에 따른 전기차 배터리 벤팅 시스템 제어 방법을 개략적으로 나타낸 흐름도이다.

도 7은 본 발명의 실시예에 따른 배터리 셀 간 압력 모니터링 방법을 나타낸다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0027] 아래에서는 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.

[0028] 명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다. 또한, 명세서에 기재된 "…부", "…기", "모듈" 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어 또는 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.

[0029] 명세서 전체에서, 제1, 제2, A, B, (a), (b) 등의 용어는 다양한 구성 요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성 요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 이러한 용어는 그 구성 요소를 다른 구성 요소와 구별하기 위한 것일 뿐, 그 용어에 의해 해당 구성 요소의 본질이나 차례 또는 순서 등이 한정되지 않는다.

[0030] 명세서 전체에서, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 '연결된다'거나 '접속된다'고 언급되는 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 '직접 연결된다'거나 '직접 접속된다'고 언급되는 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 아니하는 것으로 이해되어야 할 것이다.

[0031] 명세서 전체에서, 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.

[0032] 명세서 전체에서, '포함한다', '가진다' 등과 관련된 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.

[0033] 본 명세서에서 다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 포함한다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥상 의미와 일치하는 것으로 해석되어야 하며, 본 명세서에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.

[0034] 이제 본 발명의 실시예에 따른 전기차 배터리 벤팅 장치 및 그 제어 방법에 대하여 도면을 참조로 하여 상세하게 설명한다.

[0035] 도 2는 본 발명에 실시예에 따른 전기차 배터리 팩에 적용된 배터리 벤팅 시스템을 나타낸 분해사시도이다.

[0036] 도 3은 본 발명의 실시예에 따른 전기차 배터리 벤팅 시스템의 압력 센서 설치 구조를 나타낸 단면도이다.

[0037] 도 2 및 도 3을 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 전기차 배터리 벤팅 시스템(100)은 복수의 배터리 모듈(Battery Module Assembly, BMA)(20)이 내장된 배터리 팩(Battery Pack Assembly, BPA)(10)의 전면과 후면에

형성된 복수의 개구(13)에 각각 설치되며 배터리 열폭주에 대응하는 다단 화염노출 억제(방지) 구조와 냉각 팬(122)을 구비한 벤팅 유닛 결합체(110), 상기 배터리 모듈(20)내 적층 구조로 내장된 배터리 셀(21) 간 압력을 측정하는 셀 압력 센서(120), 및 배터리 조립 초기 데이텀(DATUM) 압력을 기준으로 열폭주(Thermal Runaway) 징후(현상)를 고려하여 증가된 압력 임계치(Threshold, T)를 설정하고, 상기 셀 압력 센서(120)에서 측정된 압력이 상기 압력 임계치에 도달하면 상기 벤팅 유닛 결합체(110)의 냉각 팬(112)을 긴급 작동하여 배터리 팩(10) 내부의 가스를 외부로 배출하는 제어기(130)를 포함하여 이루어 진다.

[0038] 배터리 팩(10)은 배터리 모듈(20)의 배치를 위해 구획된 격벽과 트레이 구조를 갖는 하부 케이스(12) 및 하부 케이스(12)와 결합하여 내장된 복수의 배터리 모듈(20)을 커버하는 상부 케이스(11)을 포함한다. 이러한 배터리 팩(10)은 통상적으로 전기차 배터리, 고전압 배터리라 명명할 수 있다.

[0039] 벤팅 유닛 결합체(110)는 배터리 팩(10)의 하부 케이스(12)의 전면과 후면에 형성된 복수의 개구(13)에 각각 체결부재(미도시)를 통해 장착된다.

[0040] 셀 압력 센서(120)는 배터리 모듈(20)내 수개(ex: 2~3)를 간헐 적으로 설치하며, 각 센서는 제어기(130)와 연결되어 측정된 압력을 전송한다.

[0041] 셀 압력 센서(120)는 배터리 모듈(20)내 적층된 두개의 배터리 셀(21) 사이에 면방향으로 삽입되며, 배터리의 만충전(SoC 100%) 시 마다 압력을 측정하여 제어기(130)로 전달한다.

[0042] 예컨대, 셀 압력 센서(120)는 배터리 모듈(20)의 조립후 만충전시 초기 데이텀(DATUM) 셀간 압력을 측정하고 이후 만충전 조건을 만족시마다 셀간 압력을 측정할 수 있다. 여기서, 상기 초기 데이텀(DATUM) 셀간 압력을 측정하는 이유는 배터리 모듈(20) 마다 조립 공차를 고려하여 조립 초기의 실제 압력을 가지고 압력 기준을 설정하기 위한 것이다. 또한, 상기 배터리의 만충전(SoC 100%) 시 마다 압력을 측정하는 이유는 항시 동일한 조건에서 셀간 압력을 모니터링 하기 위함이다.

[0043] 한편, 본 발명의 실시예에 따른 벤팅 유닛 결합체(110)는 배터리의 열폭주시 총 4차에 걸친 화염 노출 억제 제어 및 지연 가능한 구조를 가짐과 동시에 배터리 팩(10) 내부의 가연성 가스를 외부로 긴급 배출하여 압력 상승을 억제하는 기능성이 향상된 구조를 갖는 것을 특징으로 한다.

[0044] 도 4 및 도 5은 본 발명의 실시예에 따른 벤팅 유닛 결합체와 이의 분해 사시도를 나타낸다.

[0045] 도 4 및 도 5을 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 벤팅 유닛 결합체(110)는 배터리의 열폭주시 총 4차의 화염 노출 억제 구조와 동시에 배터리 팩(10) 내부에서 발생하는 오프 가스(OFF??GAS)를 긴급 배출하여 내부 압력 상승을 억제 기능이 향상된 구조를 갖는다.

[0046] 이러한, 벤팅 유닛 결합체(110)는 열폭주 시 총 4차에 걸쳐서 화염 및 폭압을 제어하기 위한 구조로서, 배터리 팩(10)의 내부로부터 외부방향으로 설치된 내부 커버(111), 냉각 팬(112), 벤팅 유닛(113), 다공성 스틸 폼(114) 및 외부 커버(115)를 포함한다.

[0047] 내부 커버(111)는 1차 지연 구조로서, 가늘고 긴 복수의 슬롯 홀(Solt Hole, h)을 형성하여 열폭주에 의해 발생하는 오프 가스(OFF??GAS)의 유입량을 제어하는 역할을 한다.

[0048] 냉각 팬(112)은 제어기(130)의 제어신호에 따라 작동하며, 셀간 압력의 증가 시 블레이드 회전을 통해 배터리 팩(10) 내부의 가스를 냉각함과 동시에 오프 가스를 긴급 통기하여 외부로 배출하는 역할을 한다.

[0049] 벤팅 유닛(113)은 2차 지연 구조로서, 상기 열폭주에 의해 증가하는 가스 압력으로 인해 파열되는 파열판을 구비하여 긴급 통기구를 구현하는 역할을 한다.

[0050] 다공성 스틸 폼(114)은 3차 지연 구조로서, 다공성 미세 홀을 통해 배터리 팩(10) 내부에 발생하는 상기 오프 가스를 외부로 배출함과 동시에 화염을 필터링(차단) 하는 역할을 한다.

[0051] 외부 커버(115)는 4차 지연 구조로서, 복수의 슬롯 홀(h)을 통해 최종 외부로 배출되는 오프 가스(OFF??GAS)의 유출량을 제어하는 역할을 한다.

[0052] 다공성 스틸 폼(114)은 상기 열폭주에 대응하여 외부 방향으로 허니컴 타입의 상기 미세 홀을 통해 상기 오프 가스만 배출하고 상기 화염의 외부 노출을 억제한다.

[0053] 외부 커버(115)는 내측에 세로 방향의 슬릿 홀(h)과 가로 방향의 슬릿 홀(h)이 교차되는 복수의 벤팅 판넬(115a)을 다단 구조로 장착하여 상기 오프 가스만 배출하고 화염의 외부 노출을 최대한 억제가능한 구조를 가진

다.

[0054] 제어기(130)는 본 발명의 실시예에 따른 전기차 배터리 벤팅 시스템(100)의 제어를 위한 적어도 하나의 프로그램과 데이터를 메모리에 저장한다.

[0055] 제어기(130)는 전기차의 배터리 충전상태(SoC)를 관리하고, 배터리 온도를 포함한 최적의 운용상태를 유지하도록 제어하는 배터리 관리 시스템(Battery Management System, BMS)과 연동하거나 상기 BMS에 통합되어 배터리 벤팅 제어 기능을 수행할 수 있다.

[0056] 이러한, 제어기(130)는 설정된 프로그램에 의하여 동작하는 하나 이상의 프로세서로 구현될 수 있으며, 상기 설정된 프로그램은 본 발명의 실시예에 따른 전기차 배터리 벤팅 시스템 제어 방법의 각 단계를 수행하도록 프로그래밍 된 것일 수 있다.

[0057] 이러한 전기차 배터리 벤팅 시스템 제어 방법은 아래의 도면을 참조하여 더욱 구체적으로 설명하기로 한다.

[0058] 도 6은 본 발명의 실시예에 따른 전기차 배터리 벤팅 시스템 제어 방법을 개략적으로 나타낸 흐름도이다.

[0059] 도 7은 본 발명의 실시예에 따른 배터리 셀 간 압력 모니터링 방법을 나타낸다.

[0060] 도 6 및 도 7을 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 전기차 배터리 벤팅 시스템(100)의 제어기(130)는 배터리 모듈(20)내 간헐 적으로 설치된 복수의 셀 압력 센서(120)와 전기적으로 연결한다(S1).

[0061] 제어기(130)는 복수의 셀 압력 센서(120)를 통해 배터리 조립 시 초기의 데이텀(DATUM) 압력을 측정하고(S2), 상기 데이텀(DATUM) 압력을 기준으로 열폭주 징후를 고려하여 증가된 압력 임계치(T)를 설정한다(S3)(도 7A 참조).

[0062] 제어기(130)는 배터리의 만충전(SoC 100%) 조건으로 복수의 셀 압력 센서(120)를 통해 배터리 셀(21)간 압력을 측정하고(S4), 측정된 압력을 상기 압력 임계치(T)와 비교하여 열폭주 징후 발생 여부를 모니터링 한다(S5). 여기서, 상기 압력 임계치(T)는 열폭주 발생 전 이상 징후 발생을 예측하기 위한 온도 상승 조건으로 설정되며, 예컨대, 상기 데이텀 압력을 기준 30% 상승된 값으로 설정될 수 있다. 이 때, 배터리 팩(10)에 배치된 복수의 배터리 모듈(20)은 미세하게 서로 다른 조립 공차를 가지므로 초기 데이텀 압력이 다를 수 있으며, 따라서 배터리 모듈(20) 별 압력 임계치(T)도 서로 다르게 설정될 수 있다.

[0063] 따라서, 제어기(130)는 상기 모니터링시 배터리 모듈(20) 별로 복수의 셀 압력 센서(120)에서 측정된 압력들을 취합한 평균 압력을 해당 배터리 모듈(20) 별 압력 임계치(T)와 비교할 수 있다.

[0064] 제어기(130)는 상기 모니니터링 결과 측정된 압력이 해당 압력 임계치(T)에 도달하지 않으면(S5; 아니오), 정상 범위 압력으로 판단한다(S6)(도 7B 참조).

[0065] 반면, 제어기(130)는 상기 측정된 압력이 해당 압력 임계치(T)에 도달하면(S5; 예), 열폭주 징후 발생으로 판단하고(S7), 벤팅 유닛 결합체(110)의 냉각 팬(112)을 긴급 작동(ON) 하여 배터리 팩 내부의 가스를 외부로 배출하는 벤팅 제어를 실시한다(S8)(도 7(C) 참조).

[0066] 이 때, 제어기(130)는 벤팅 유닛 결합체(110)를 활용한 벤팅 제어를 통해 배터리 팩(10)의 내부 압력을 줄이고 폭발 위험성이 감소하도록 제어할 수 있다(S9)

[0067] 이와 같이, 본 발명의 실시예에 따르면, 배터리 열폭주 시 총 4차의 다단 화염 노출 억제 구조를 가지는 벤팅 유닛 결합체를 통해 화염의 외부 노출을 억제할 수 있는 효과가 있다.

[0068] 또한, 상기 화염 노출 억제 기능과 동시에 냉각 팬을 통해 내부에서 발생하는 오프 가스(OFF??GAS)를 긴급 배출함으로써 배터리 팩 내부 압력을 줄이고 폭발 위험을 줄일 수 있는 효과가 있다.

[0069] 또한, 배터리 모듈 조립 초기 데이텀(DATUM) 압력을 기준으로 배터리 셀간 압력을 측정하여 열폭주 이상 징후를 모니터링함으로써 열폭주 시작 전에 선제적으로 배터리 팩 내부 압력을 줄이고 열폭주로 이어지는 상황을 최대한 회피할 수 있다.

[0070] 본 발명의 실시예는 이상에서 설명한 장치 및/또는 방법을 통해서만 구현이 되는 것은 아니며, 본 발명의 실시예의 구성에 대응하는 기능을 실현하기 위한 프로그램, 그 프로그램이 기록된 기록 매체 등을 통해 구현될 수도 있으며, 이러한 구현은 앞서 설명한 실시예의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야의 전문가라면 쉽게 구현할 수 있는 것이다.

[0071] 이상에서 본 발명의 실시예에 대하여 상세하게 설명하였지만 본 발명의 권리범위는 이에 한정되는 것은 아니고 다음의 청구범위에서 정의하고 있는 본 발명의 기본 개념을 이용한 당업자의 여러 변형 및 개량 형태 또한 본 발명의 권리범위에 속하는 것이다.

부호의 설명

[0072] 10: 배터리 팩

11: 상부 케이스

12: 하부 케이스

20: 배터리 모듈

21: 배터리 셀

100: 배터리 벤팅 시스템

110: 벤팅 유닛 결합체

111: 내부 커버

112: 냉각 팬

113: 벤팅 유닛

114: 다공성 스틸 폼

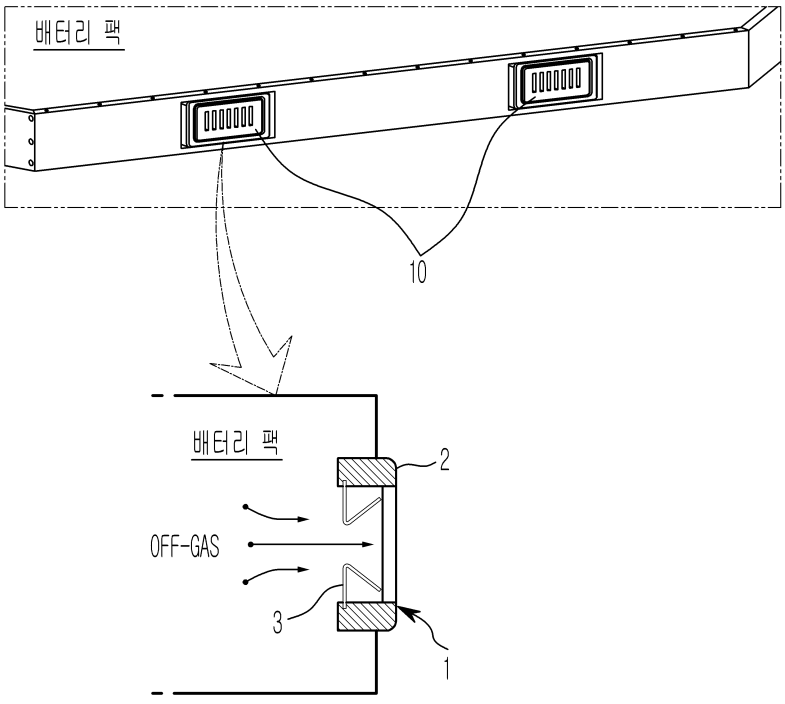
115: 외부 커버

120: 셀 압력 센서

130: 제어기

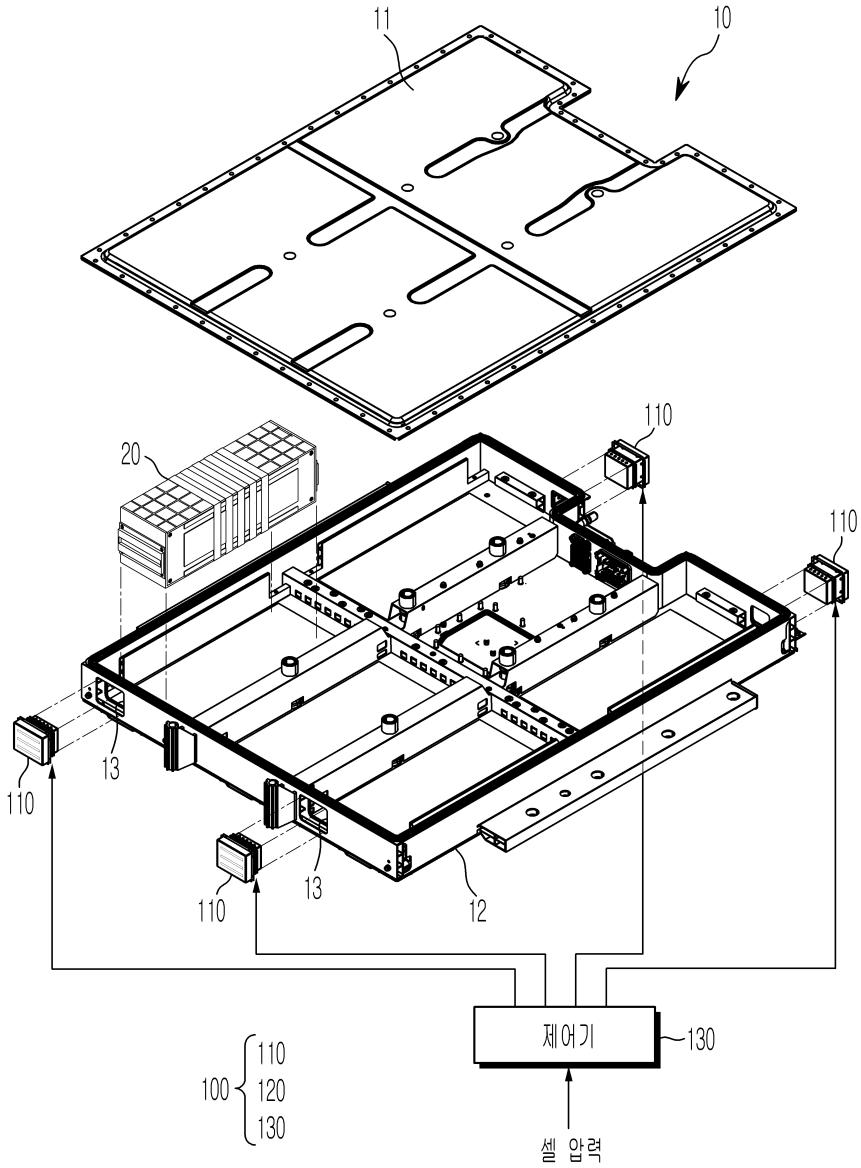
도면

도면1

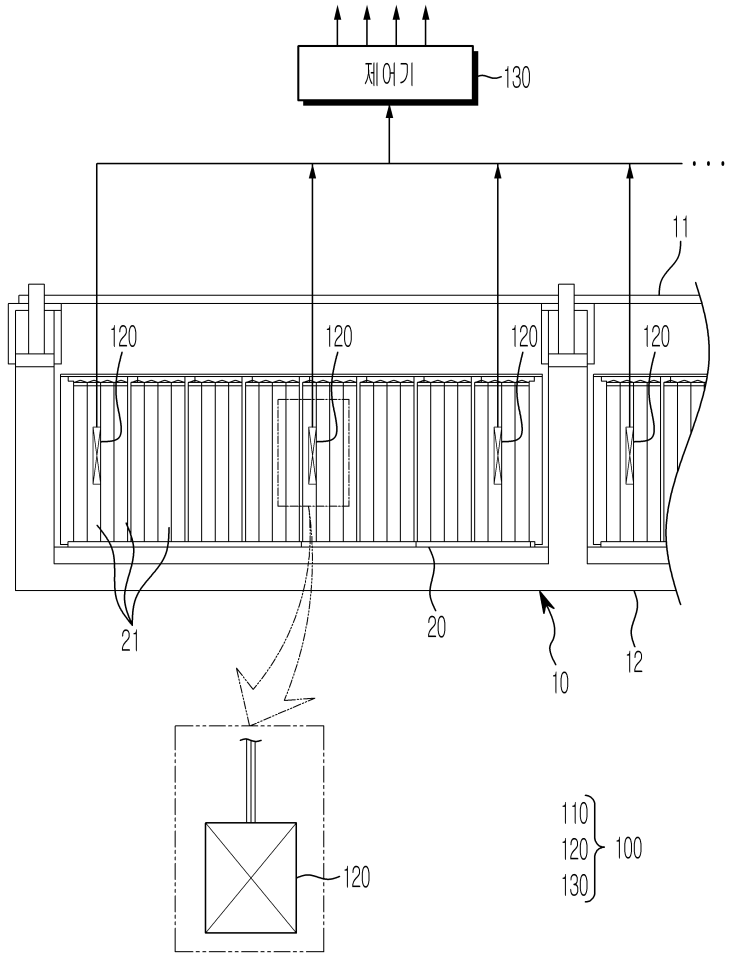


(파열판 파열 및 벤팅 구조)

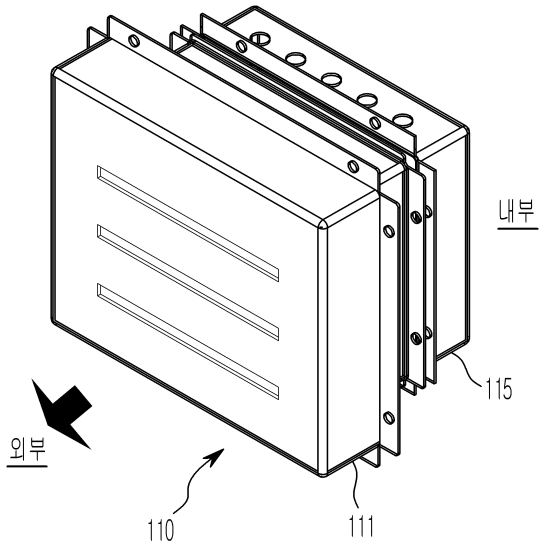
도면2



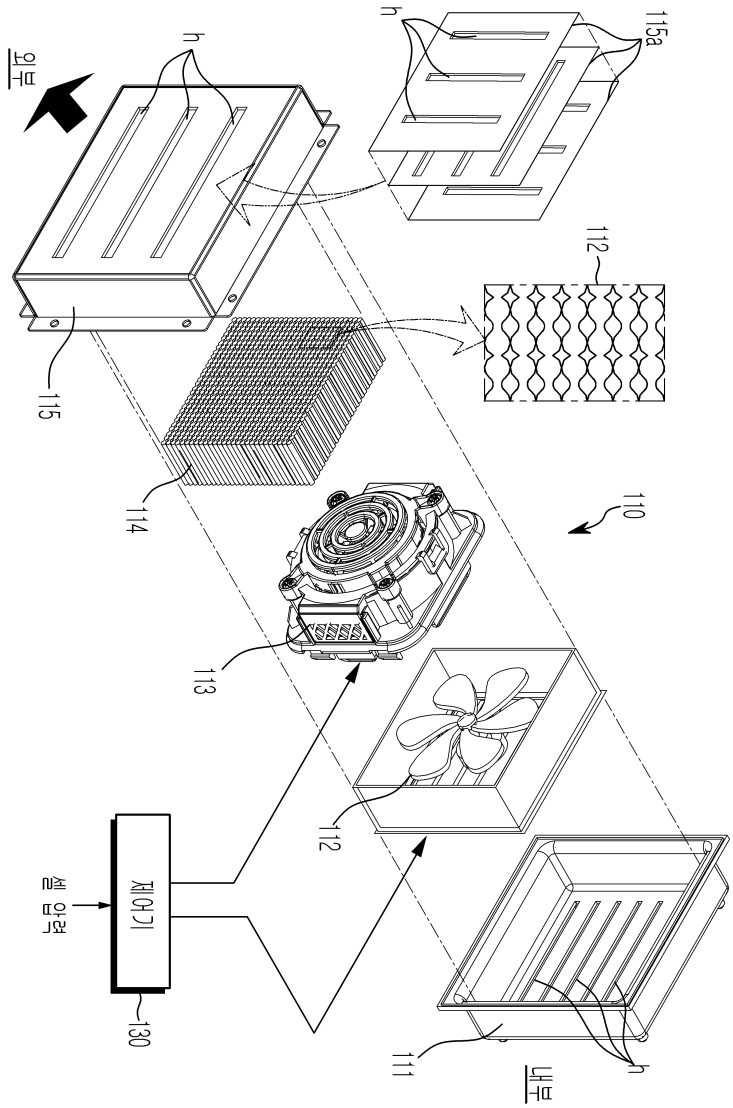
도면3


제어기
130
11
120
120
120
120
21
20
10
12
120
110
120
130
100

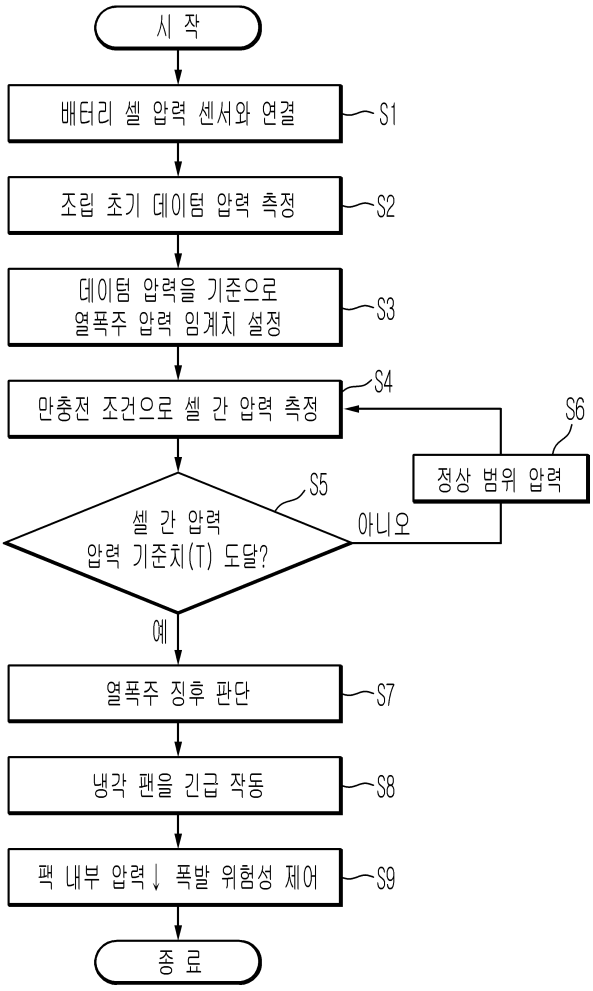
도면4


내부
115
외부
110
111

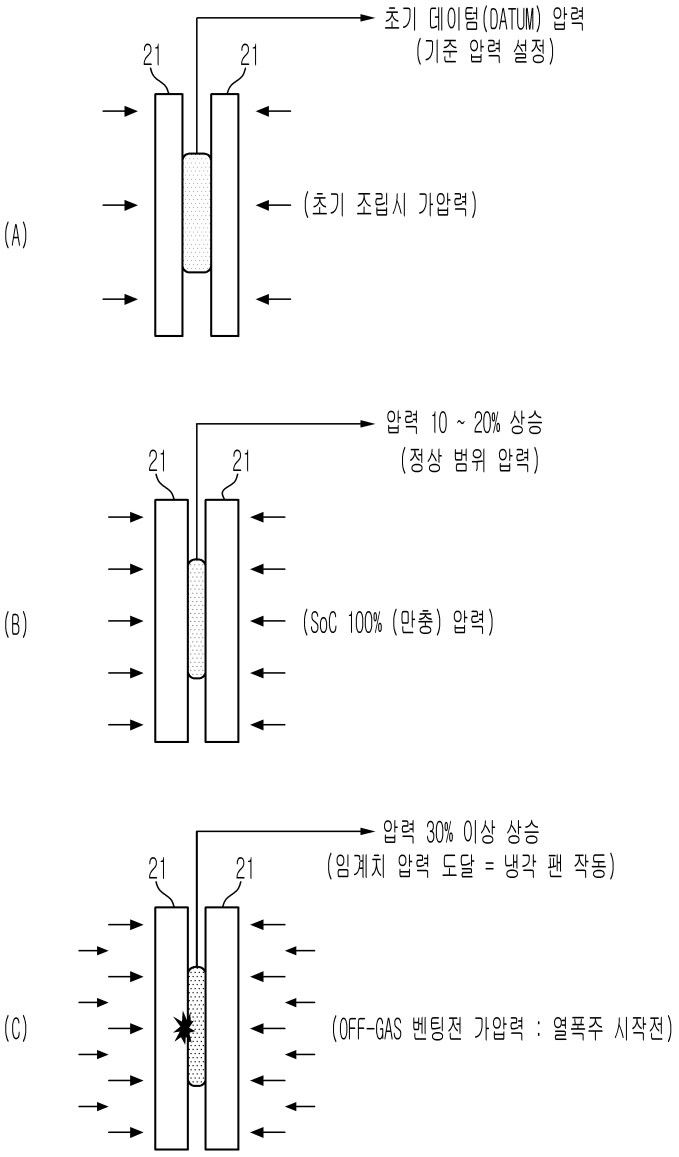
도면5



도면6


시 작
배터리 셀 압력 센서와 연결
S1
조립 초기 데이텀 압력 측정
S2
데이텀 압력을 기준으로
열폭주 압력 임계치 설정
S3
만충전 조건으로 셀 간 압력 측정
S4
S6
정상 범위 압력
S5
셀 간 압력
압력 기준치(T) 도달?
아니오
예
열폭주 징후 판단
S7
냉각 팬을 긴급 작동
S8
팩 내부 압력↓ 폭발 위험성 제어
S9
종 료

도면7


초기 데이텀(DATUM) 압력
(기준 압력 설정)
21
21
(초기 조립시 가압력)
(A)
압력 10 ~ 20% 상승
(정상 범위 압력)
21
21
(SoC 100% (만충) 압력)
(B)
압력 30% 이상 상승
(임계치 압력 도달 = 냉각 팬 작동)
21
21
(OFF-GAS 벤팅전 가압력 : 열폭주 시작전)
(C)